УТВЕРЖДАЮ

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский Технологический Университет»

Личная подпись | Расшифровка подписи

Печать

Дата 01.02.2026

УТВЕРЖДАЮ

Студент РТУ МИРЭА кафедры ИиППО

Ершов Михаил Алексеевич

Личная подпись | Расшифровка подписи

Печать

Дата 01.02.2026

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ

ОБРАБОТКА ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

АСПИРП «FlowAct»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЗ–FlowAct–2026–01

На 51 листе

СОГЛАСОВАНО

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский Технологический Университет»

Личная подпись | Расшифровка подписи

Печать

Дата 01.02.2026

Разработчики:

Ершов М.А., ведущий разработчик, ershov.m.a2@edu.mirea.ru

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения ... 4
1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение ... 4
1.2 Номер договора ... 4
1.3 Наименование организаций ... 4
1.4 Основания для разработки системы ... 4
1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы ... 5
1.6 Источники и порядок финансирования работ ... 5
1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы ... 5
1.8 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ ... 5
1.9 Список терминов и определений ... 6
1.10 Описание бизнес-ролей ... 7
2 Назначение и цели создания (развития) системы ... 8
2.1. Цели создания системы ... 8
2.2. Назначение системы ... 8
3 Характеристика объекта автоматизации ... 10
3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации ... 10
3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации ... 10
4 Требования к автоматизированной системе ... 11
4.1 Требования к системе в целом ... 11
4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой ... 18
4.3 Требования к видам обеспечения ... 28
4.4 Общие технические требования к АС ... 31
5 Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы ... 37
6 Порядок разработки автоматизированной системы ... 40
6.1. Порядок разработки автоматизированной системы ... 40
6.2. Порядок организации разработки АС ... 40
6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании этапов работ ... 40
6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации ... 41
6.5. Порядок проведения экспертизы технической документации ... 41
6.6. Перечень макетов и порядок их разработки ... 42

6.7. Порядок разработки и согласования плана работ 42
6.8. Порядок разработки программы работ по стандартизации 42
6.9. Требования к гарантийным обязательствам разработчика 42
6.10. Порядок проведения технико-экономической оценки..... 43
7 Порядок контроля и приемки системы 44
6.1 Виды испытаний..... 44
6.2 Участники приёмки..... 44
6.3 Критерии приёмки..... 44
6.4 Документирование результатов..... 46
8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие 48
7.1 Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ..... 48
7.2 Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации..... 48
7.3 Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям ТЗ 49
7.4 Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб..... 49
7.5 Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала..... 49
9 Требования к документированию..... 50
10 Источники разработки 51

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование: Автоматизированная система проектирования и исполнения рабочих процессов «FlowAct».

Краткое наименование: АСПИРП «FlowAct».

1.2 Номер договора

Шифр темы: АИС-ПИРП.

Номер контракта: №1/11-11-11-001 от 10.02.2026

1.3 Наименование организаций

Заказчик: Старший преподаватель Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Московский институт радиотехники, электроники и автоматики – Российский Технологический Университет» кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Рачков Андрей Владимирович.

Фактический адрес: 119454, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78.

Разработчик: Ершов Михаил Алексеевич, студент 3 курса Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Образования «Московский институт радиотехники, электроники и автоматики – Российский Технологический Университет» направления «09.03.04 Программная инженерия» профиля «Разработка программных продуктов и проектирование информационных систем».

Фактический адрес: 119454, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78.

1.4 Основания для разработки системы

Разработка автоматизированной системы осуществляется на основании решения заказчика от 10.02.2026 г.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Плановые сроки проведения работ:

– начало работ – 01 февраля 2026 г.;

– окончание работ – 31 мая 2026 г.

1.6 Источники и порядок финансирования работ

Финансирование разработки осуществляется за счёт средств разработки.

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Результаты разработки представляются в форме:

– программного продукта (прототип / MVP);

– пояснительной записки;

– комплекта проектной документации (диаграммы, описание архитектуры);

– презентационных материалов.

Приёмка результатов осуществляется в соответствии с требованиями образовательной программы и критериями оценивания.

1.8 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ

При разработке технического задания использованы следующие нормативные и методические документы:

– ГОСТ 34.602 – «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

– ГОСТ 19.201– при оформлении программной документации;

– ГОСТ 2.105 – при оформлении схем и диаграмм;

– ГОСТ 7.32 – при оформлении стиля технического задания;

– Методические указания по выполнению курсовой / ВКР;

– Документация UML 2.x;

– Документация используемых технологий.

1.9 Список терминов и определений

Рабочий процесс (Workflow) – последовательность связанных между собой операций (блоков, узлов), выполняемых над данными в заданном порядке для достижения конкретного результата (например, обработка текста, вызов API).

Блок обработки / Узел (Node) – элементарная составляющая рабочего процесса, выполняющая одно конкретное действие (например, получение текста, вызов нейросети, сохранение результата). Имеет набор входных и выходных параметров.

Сценарий рабочего процесса – логическое описание и конфигурация рабочего процесса, включающая в себя набор узлов и связи между ними.

Визуальный конструктор – элемент пользовательского интерфейса, предоставляющий графические средства для создания, редактирования и связывания узлов рабочего процесса без необходимости написания кода.

Оркестратор – компонент серверной части, отвечающий за управление последовательностью выполнения узлов рабочего процесса в соответствии с заданным сценарием.

Асинхронное исполнение – способ выполнения рабочего процесса, при котором запуск задачи не блокирует работу пользователя в интерфейсе, а результат предоставляется после завершения всех операций.

Интеллектуальная рекомендация – функция системы, которая на основе анализа текущего состояния сценария и с использованием моделей машинного обучения предлагает пользователю следующий блок обработки для добавления в рабочий процесс. Рекомендация требует явного подтверждения пользователя.

MVP (Minimum Viable Product) – версия системы, обладающая минимальным, но достаточным набором функций для удовлетворения первых

требований заказчика и демонстрации работоспособности основных концепций.

Лог (Журнал событий) – файл или раздел базы данных, в котором в хронологическом порядке фиксируются события, происходящие в системе (ошибки, запуски процессов, статусы выполнения), с целью последующего анализа и отладки.

Внешнее API (Application Programming Interface) – набор правил и протоколов, предоставляемый сторонними сервисами, для взаимодействия с ними. В контексте системы используется для отправки данных на обработку во внешние модели (например, нейросети) и получения результатов.

Клиентская часть (Фронтенд) – часть системы, работающая в веб-браузере пользователя и отвечающая за отображение интерфейса и взаимодействие с пользователем.

Серверная часть (Бэкенд) – часть системы, выполняющаяся на сервере и отвечающая за бизнес-логику, обработку данных, взаимодействие с базами данных и внешними сервисами, а также предоставление API для клиентской части.

Docker-контейнер – стандартный программный блок, который упаковывает код и все его зависимости, гарантируя, что приложение будет быстро и надежно работать в любой вычислительной среде.

1.10 Описание бизнес-ролей

Аутентифицированный пользователь – любое физическое лицо, успешно прошедшее процедуру аутентификации в системе. Данная роль является основной и единственной, наделенной правом доступа к функциональным возможностям системы.

Гость – человек, посетивший интернет-портал музеев Москвы и/или совершивший на нем какое-либо действие.

Администратор – специалист, поддерживающий работу сайта.

2 Назначение и цели создания (развития) системы

2.1. Цели создания системы

Целью создания автоматизированной системы FlowAct является разработка программного средства, обеспечивающего визуальное проектирование, настройку и исполнение рабочих процессов обработки данных.

Создание системы направлено на:

– автоматизацию процессов построения и управления рабочими процессами;

– обеспечение удобного графического интерфейса для моделирования логики обработки данных;

– реализацию механизма последовательного и асинхронного исполнения узлов рабочего процесса;

– обеспечение интеграции с внешними сервисами и API;

– применение технологий машинного обучения и нейронных сетей для интеллектуального анализа данных и формирования рекомендаций;

– обеспечение хранения, обработки и отображения результатов выполнения рабочих процессов;

– повышение удобства и эффективности работы пользователя при проектировании и запуске процессов.

2.2. Назначение системы

Программное обеспечение предназначено для проектирования, исполнения и управления автоматизированными рабочими процессами, ориентированными на обработку текстовых данных и интеграцию с внешними сервисами.

Система обеспечивает пользователю возможность создания цепочек операций рабочих процессов, включающих этапы приёма входных данных, их обработки, анализа и генерации текстового контента с использованием

технологий машинного обучения и нейронных сетей, а также вызовы внешних API.

Система предоставляет пользователю интеллектуальные рекомендации по добавлению следующих блоков обработки. Рекомендации формируются автоматически на основе текущего состояния сценария, однако их применение требует явного подтверждения пользователя. Данный подход позволяет повысить удобство проектирования сценариев без нарушения принципа пользовательского контроля.

Взаимодействие с системой осуществляется посредством веб-интерфейса, предоставляющего средства для управления рабочими процессами, их запуска, мониторинга процесса выполнения и просмотра результатов.

Создание системы направлено на предоставление удобного и расширяемого инструмента для автоматизации процессов обработки информации, снижения трудоёмкости рутинных операций и демонстрации практического применения технологий клиент-серверной архитектуры и искусственного интеллекта.

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является процесс проектирования, настройки и исполнения рабочих процессов обработки данных.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации

Условия эксплуатации комплекса технических средств системы должны соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию средств вычислительной техники.

Условия эксплуатации серверной и клиентской частей системы должны соответствовать условиям эксплуатации группы 2 по ГОСТ 21552–84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортировка, хранение».

Условия эксплуатации автоматизированных рабочих мест пользователей должны соответствовать действующим санитарно-гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

Эксплуатация системы предполагается:

– в помещениях с регулируемыми климатическими условиями;

– при наличии электропитания, соответствующего требованиям к вычислительной технике;

– при наличии стабильного подключения к сети Интернет;

– в условиях стандартной офисной эксплуатации.

Исполнитель должен обеспечить корректное функционирование системы при нормативных параметрах нагрузки и проверить соблюдение условий эксплуатации на этапе технического проектирования.

4 Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Система FlowAct имеет модульную (подсистемную) структуру.

Связь «Подсистема управления рабочими процессами – подсистема исполнения рабочих процессов» определяет передачу структуры рабочего процесса и параметров узлов для выполнения.

Связь «Подсистема исполнения рабочих процессов – подсистема машинного обучения» определяет процесс передачи входных данных для анализа, классификации и формирования интеллектуальных рекомендаций.

Связь «Подсистема исполнения рабочих процессов – подсистема интеграции с внешними сервисами» определяет выполнение вызовов внешних API и моделей обработки текста.

Связь «Подсистема интеграции с внешними сервисами – внешние информационные системы» определяет обмен данными с внешними платформами и сервисами.

Связь «Подсистема исполнения рабочих процессов – подсистема журналирования и мониторинга» определяет регистрацию этапов выполнения, ошибок и результатов исполнения.

Связь «Подсистема журналирования и мониторинга – подсистема управления рабочими процессами» определяет отображение статусов выполнения и логов пользователю.

Связь «Подсистема работы с пользователями – подсистема управления рабочими процессами» определяет доступ пользователей к операциям создания, изменения и запуска рабочих процессов.

Связь «Подсистема работы с пользователями – подсистема безопасности» определяет процессы аутентификации, авторизации и разграничения прав доступа.

Связь «Подсистема работы с базой данных – подсистема исполнения

рабочих процессов» определяет хранение структуры процессов, параметров узлов и результатов выполнения.

Связь «Подсистема работы с базой данных – подсистема работы с пользователями» определяет хранение учетных данных и профилей пользователей.

Все связи представлены на структурной диаграмме, изображённой на рисунке 1.

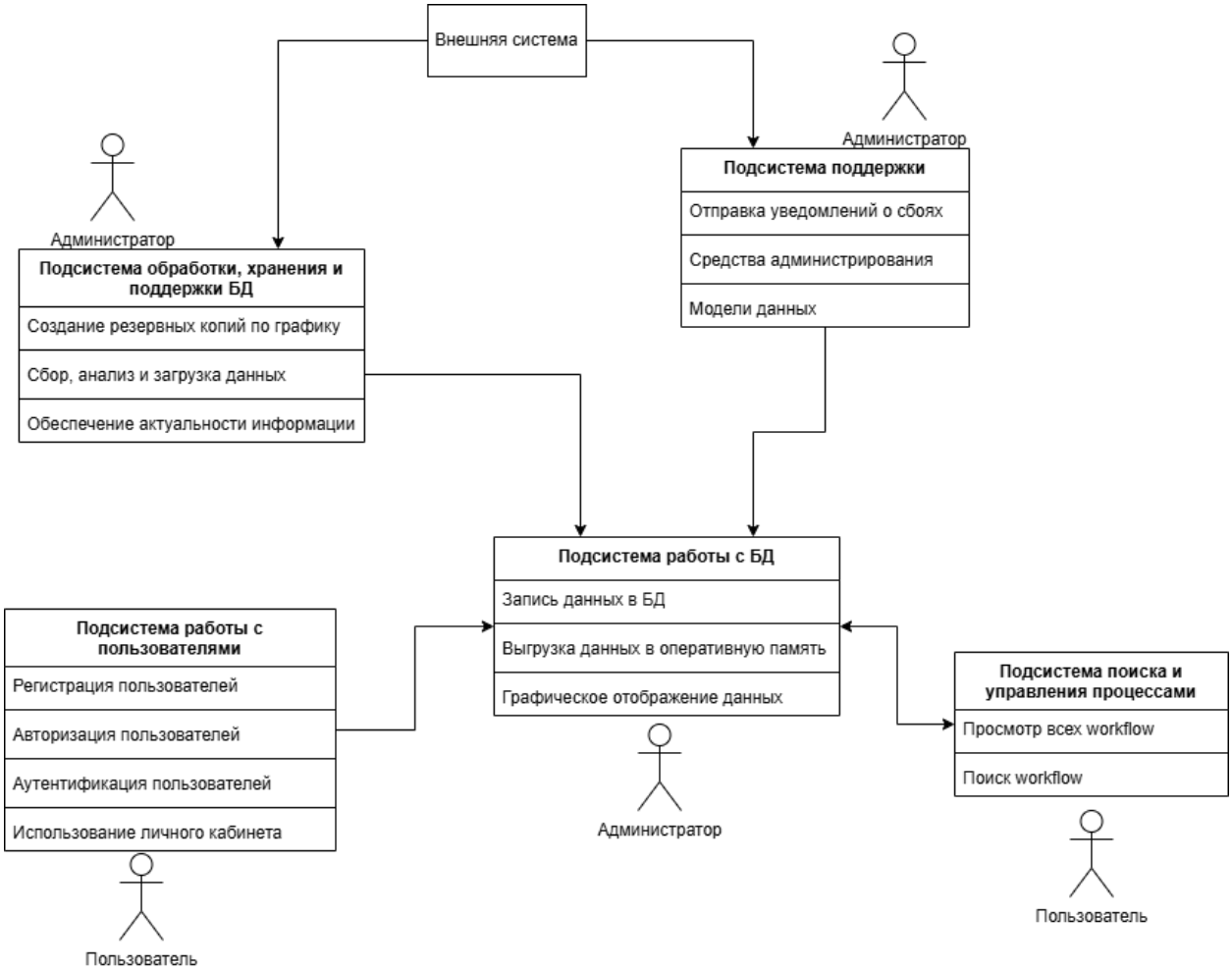

Рисунок 4.1 – Структурная диаграмма системы

Отличие альтернативной функциональной структуры (рисунок 4.2) от основной (рисунок 4.1) заключается в расширении взаимодействия подсистем.

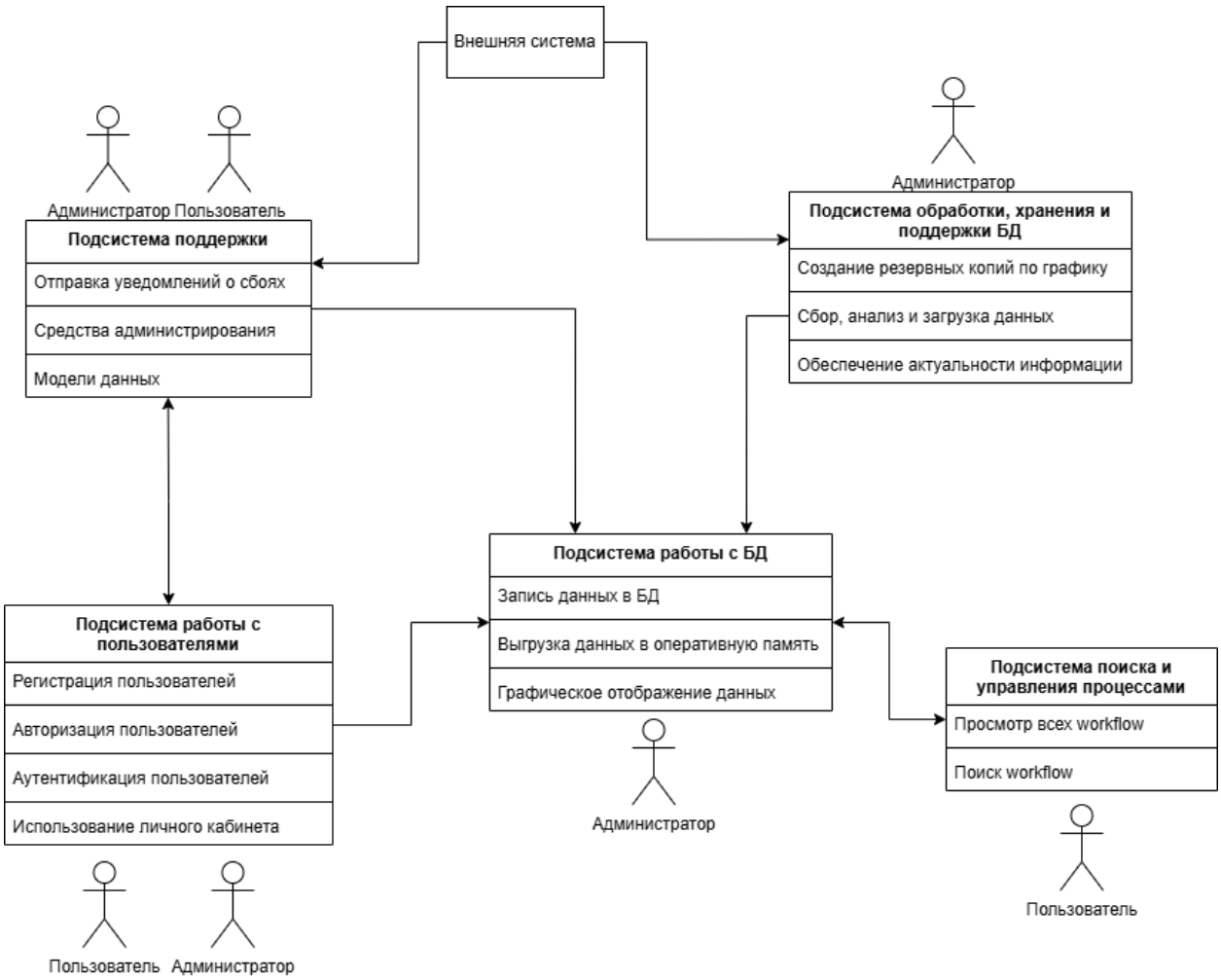

Рисунок 4.2 – Альтернативная структурная диаграмма

Во втором варианте предусматривается:

– двунаправленная связь между подсистемами исполнения и мониторинга;

– возможность отображения промежуточных результатов выполнения;

– расширенное взаимодействие подсистемы машинного обучения с подсистемой управления процессами.

Подсистема машинного обучения в данном варианте не только выполняет анализ данных в ходе исполнения рабочего процесса, но и участвует в формировании рекомендаций на этапе проектирования структуры процесса.

Подсистема журналирования и мониторинга обеспечивает передачу уведомлений о сбоях и ошибках пользователю.

Расширение функциональных связей повышает информативность системы и удобство эксплуатации, но увеличивает требования к вычислительным ресурсам.

4.1.2 Требования к способам и средствам информационного взаимодействия компонентов

Информационное взаимодействие между подсистемами должно осуществляться:

– посредством REST API;
– с использованием форматов JSON;
– по протоколу HTTP/HTTPS;
– с возможностью асинхронного обмена сообщениями через брокер сообщений (при наличии).

Передача данных между клиентской и серверной частью должна обеспечивать:

– целостность информации;
– согласованность состояний;
– защиту передаваемых данных.

4.1.3 Требования к взаимосвязям со смежными системами и интероперабельности

Система должна обеспечивать возможность взаимодействия со смежными системами:

– внешними API;
– ML-сервисами;
– сервисами обработки текста;
– сторонними платформами.

Интероперабельность должна обеспечиваться за счёт:

– использования стандартных сетевых протоколов;
– открытых форматов обмена данными;
– документированных API.

4.1.4 Требования к режимам функционирования системы

Автоматизированная система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

– Создание, редактирование и удаление рабочих процессов, представляющих собой последовательность связанных операций обработки данных;

– Управление узлами рабочих процессов, включая настройку их параметров и связей;

– Запуск рабочего процесса в ручном режиме;

– Асинхронное исполнение рабочего процесса с сохранением результатов выполнения;

– Интеграцию с внешними сервисами и API, включая вызовы моделей обработки текста;

– Анализ и обработку текстовых данных с использованием технологий машинного обучения и нейронных сетей для интеллектуальных рекомендаций по добавлению следующих блоков обработки;

– Отображение статуса выполнения рабочих процессов и просмотр логов исполнения;

– Хранение истории запусков и результатов выполнения рабочих процессов;

– Аутентификацию пользователя и ограничение доступа к функциям системы.

Система должна поддерживать следующие режимы функционирования:

– режим пользовательской работы;

– режим исполнения рабочих процессов;

– режим администрирования;

– режим восстановления после сбоев.

В режиме исполнения система должна обеспечивать:

– последовательное выполнение узлов;

– асинхронную обработку задач;
– фиксацию результатов выполнения.

4.1.5 Перспективы развития и модернизации системы

Система должна обеспечивать:

– регистрацию ошибок выполнения;
– ведение журналов событий;
– отображение диагностических сообщений;
– фиксацию сетевых и интеграционных ошибок.

Диаграмма состояний исполнения приведена на рисунке 4.3.

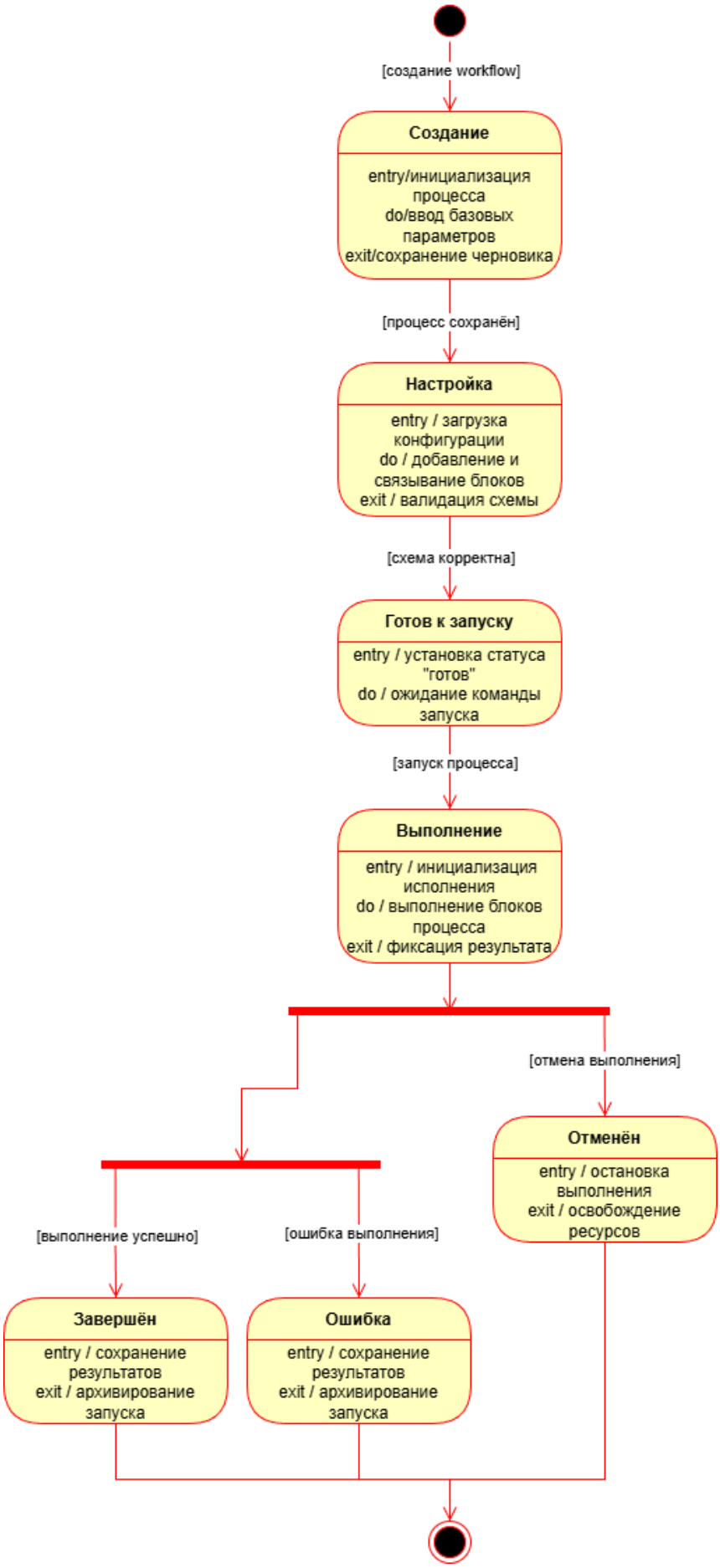

Рисунок 4.3 – UML-диаграмма состояний

4.1.6 Требования по диагностированию системы

Архитектура системы должна предусматривать возможность:

– расширения состава узлов рабочего процесса;
– подключения дополнительных внешних сервисов;
– масштабирования серверной части;
– внедрения новых ML-моделей;
– развития пользовательского интерфейса.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Требования к функциям представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Требования к функциям, выполняемым системой

Функция	Задача
Управление рабочими процессами	Создание рабочих процессов
	Редактирование рабочих процессов
	Удаление рабочих процессов
	Настройка структуры и связей между узлами
	Визуальное отображение схемы рабочего процесса
Исполнение рабочих процессов	Запуск рабочего процесса в ручном режиме
	Асинхронное исполнение рабочего процесса
	Обработка узлов рабочего процесса
	Сохранение результатов исполнения
	Отображение статуса выполнения
Работа с узлами	Добавление узлов на схему
	Настройка параметров узлов
	Удаление узлов
	Изменение конфигурации узлов
Интеграция с внешними сервисами	Вызов внешних API
	Вызов моделей машинного обучения
	Вызов LLM (моделей обработки текста)
	Обработка ответов внешних сервисов
Интеллектуальные функции (AI/ML)	Классификация входных данных
	Формирование рекомендаций следующего узла
	Анализ текстовых данных

Продолжение таблицы 4.1

Работа с пользователями	Регистрация пользователей
	Авторизация пользователей
	Аутентификация пользователей
	Управление профилем пользователя
	Разграничение прав доступа
Мониторинг и журналирование	Запись журналов исполнения
	Запись журналов ошибок
	Просмотр истории запусков
	Выгрузка логов
Обработка и хранение данных	Запись данных в БД
	Чтение данных из БД
	Обеспечение целостности данных
	Хранение истории исполнения
Обеспечение надёжности	Обработка исключительных ситуаций
	Информирование о сбоях
	Восстановление после ошибок
Резервное копирование	Создание резервных копий БД
	Восстановление данных из резервной копии

В качестве способа определения требований была выбрана методология «последовательных приближений», которая основана на том, что все расчеты и графические построения, связанные с определением основных элементов, разбиваются на несколько более мелких элементов, в которых происходит их уточнение. Данный метод также хорошо сочетается с нотацией IDEF0, которая основана на декомпозиции каждого блока на более мелкие с уточнением деталей.

На контекстном уровне рассматриваемая система представляет собой механизм оркестрации и выполнения бизнес-процессов, который обеспечивает обработку пользовательских запросов и данных с последующей передачей результата. Ниже представлено описание:

Входы (Input):

– Запрос пользователя
– Данные рабочего процесса
– Параметры узлов

Выходы (Output):

– Результат выполнения

– Статус исполнения

– Логи выполнения

– ML-рекомендации

Управление (Control):

– Бизнес-правила

– Настройки системы

– Политики безопасности

Механизмы (Mechanisms):

– Сервисы обработки данных

– Внешний сервис

Контекстная диаграмма A0 «Управление и исполнение рабочих процессов» в нотации IDEF0 представлена на рисунке 4.4.

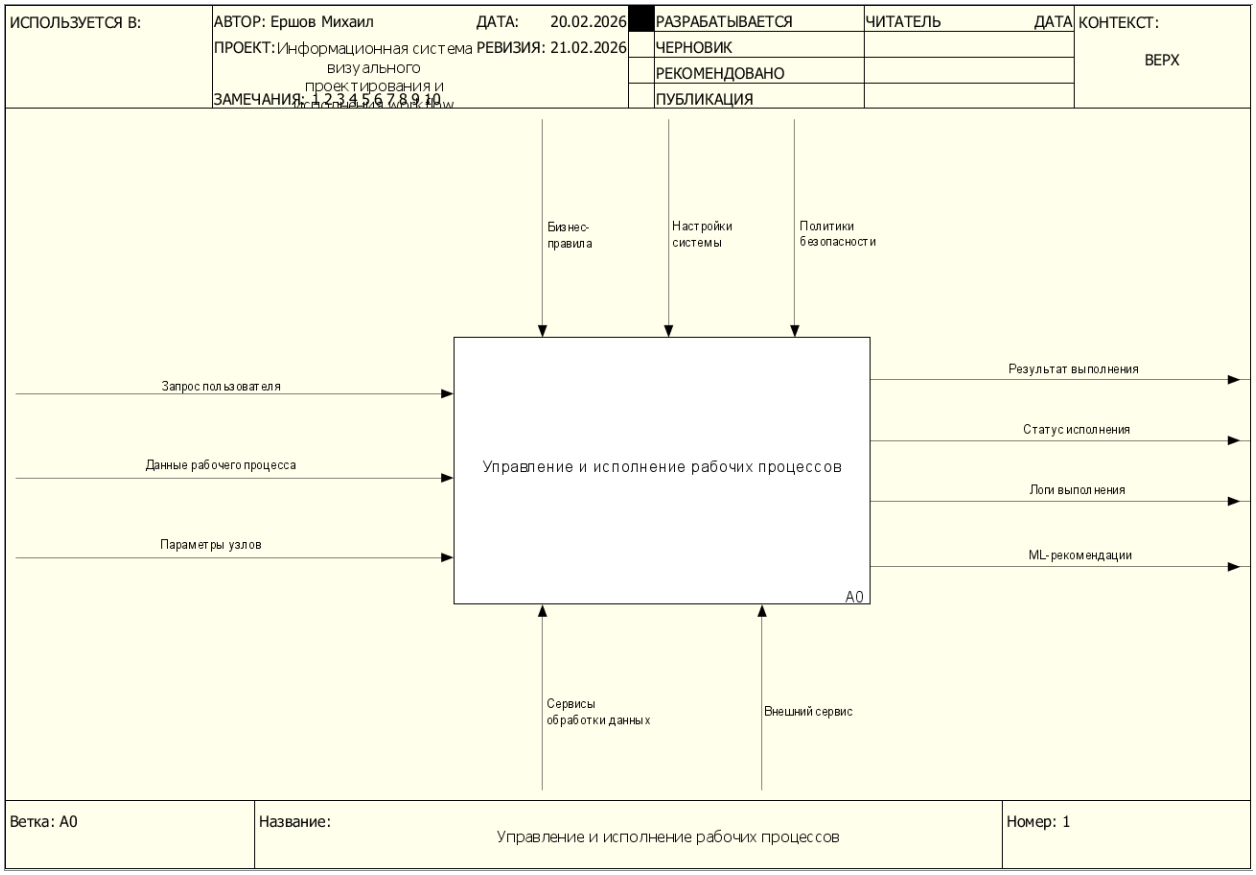

Рисунок 4.4 – Контекстная диаграмма A0

Для детализации механизма управления и исполнения контекстный блок A0 был декомпозирован на три основных функциональных этапа, отражающих полный жизненный цикл обработки запроса: проверка корректности, непосредственное исполнение и интеллектуальная поддержка. На диаграмме декомпозиции (A0) показано взаимодействие этих блоков, а также точки взаимодействия с внешними сервисами и подсистемами журналирования. Декомпозированная диаграмма представлена на рисунке 4.5.

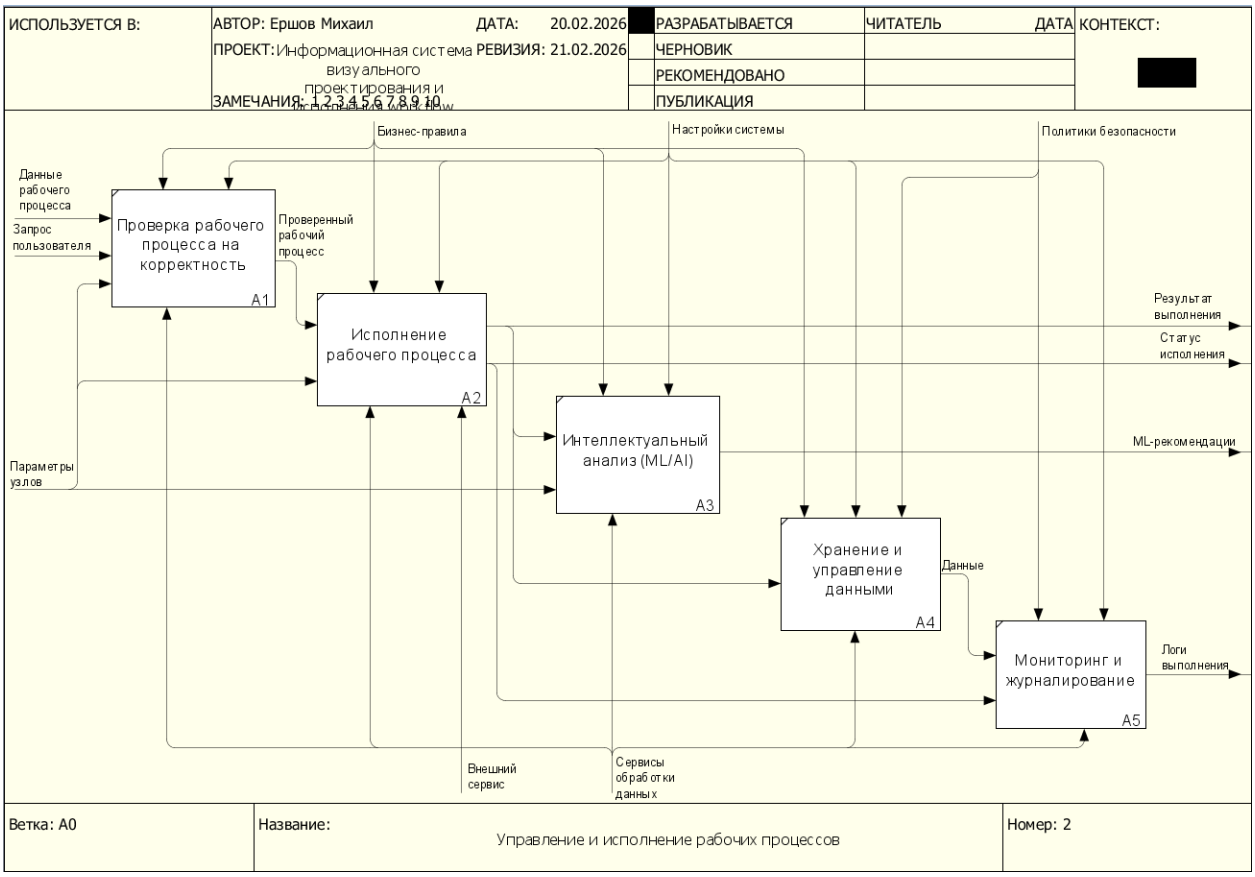

Рисунок 4.5 – Декомпозиция контекстной диаграммы A0

Для дальнейшего анализа информационных потоков и взаимодействия системы с внешними источниками и потребителями данных выполнено построение контекстной диаграммы потоков данных (DFD). Данная диаграмма позволяет абстрагироваться от управляющих воздействий и механизмов реализации, фокусируясь на движении данных между системой и внешними сущностями.

На контекстном уровне DFD выделены следующие внешние сущности, являющиеся источниками или приемниками данных:

1) Пользователь

Входные потоки (от пользователя к системе):

– Учетные данные;

– Изменение workflow;

– Запрос на запуск рабочего процесса;

– Параметры;

– Данные с сайта.

Выходные потоки (от системы к пользователю):

– Результат выполнения;

– Статус;

– ML-рекомендация;

– Логи выполнения.

2) Внешний сервис

Входные потоки (от системы к внешнему сервису):

– Запрос в LLM.

Выходные потоки (от внешнего сервиса к системе):

– Ответ от LLM.

Контекстная диаграмма в нотации DFD представлена на рисунке 4.6.

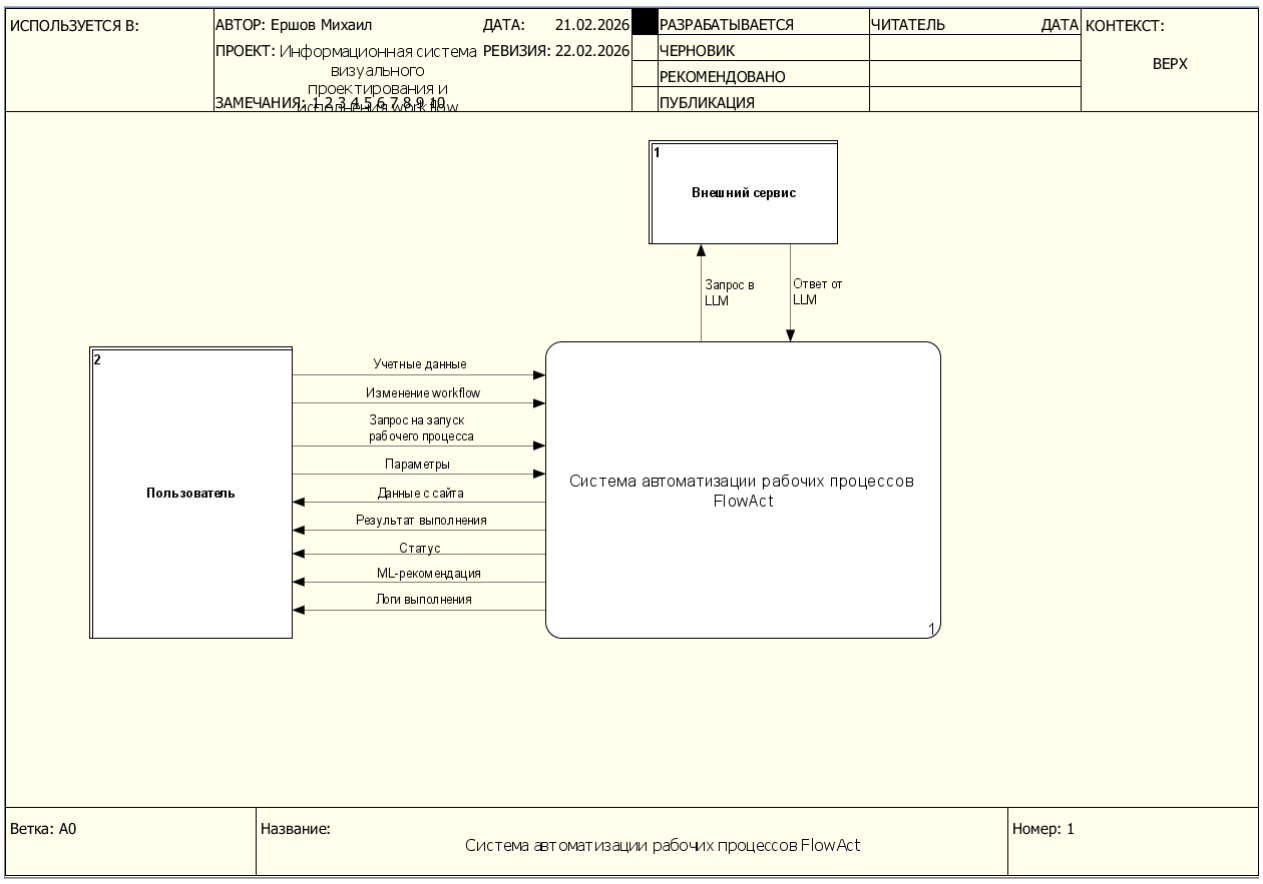

Рисунок 4.6 – Контекстная диаграмма DFD

Для раскрытия внутренней архитектуры системы автоматизации рабочих процессов FlowAct выполнена декомпозиция контекстного уровня на основные функциональные блоки и хранилища данных. Диаграмма потоков данных первого уровня (DFD Level 1) детализирует, каким образом происходит обработка запросов, управление пользователями, взаимодействие с внешними сервисами и интеллектуальная поддержка процессов. Диаграмма представлена на рисунке 4.7.

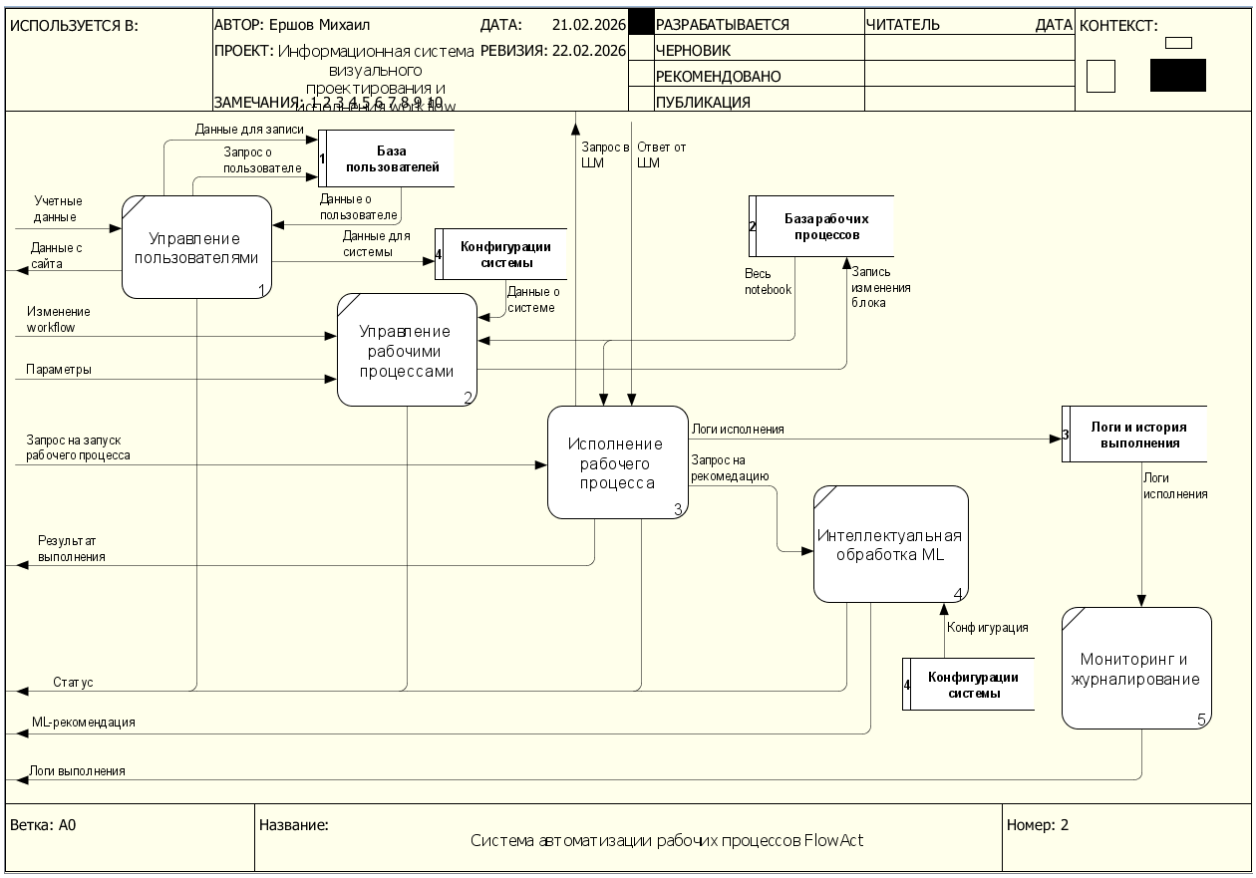

Рисунок 4.7 – Декомпозиция контекстной диаграммы DFD первого уровня

На первом уровне декомпозиции выделены следующие ключевые процессы:

– Управление пользователями:

а) Обрабатывает входящие запросы от пользователей, включая аутентификацию и авторизацию.

б) Взаимодействует с базой пользователей для получения и актуализации учетных данных.

в) Формирует конфигурации системы и данные о системе на основе прав доступа и профилей пользователей.

– Исполнение рабочего процесса:

а) Принимает запросы на запуск процессов и параметры от пользователя.

б) Взаимодействует с хранилищем (базами рабочих процессов) для загрузки сценариев выполнения.

в) Возвращает пользователю результаты выполнения и статусы

процессов.

г) Формирует запросы в Центральный модуль (ЦМ) для получения дополнительных данных или сервисов.

– Интеллектуальная обработка ML:

а) Получает запросы на генерацию рекомендаций от процесса исполнения.

б) Использует модели машинного обучения для анализа данных и формирования прогнозов.

в) Возвращает ML-рекомендации в процесс исполнения для последующей передачи пользователю.

– Хранилища данных:

а) База пользователей: содержит учетные записи, роли, права доступа и персональные данные пользователей системы.

б) Базы рабочих процессов: хранят сценарии (workflow), конфигурации узлов, версионность, а также логику переходов и бизнес-правила.

в) Логи исполнения: специализированное хранилище для сбора и хранения детализированных записей обо всех событиях, возникающих в ходе выполнения процессов.

Для углубленной проработки механизмов выполнения рабочих процессов выполнена декомпозиция блока А3 «Исполнение рабочего процесса». На диаграмме второго уровня (DFD Level 2) детализируется последовательность операций от момента получения запроса на запуск до формирования финального результата и возврата его пользователю. Декомпозиция раскрывает внутреннюю логику оркестрации, взаимодействие с внешними сервисами (LLM) и механизмы фиксации статусов исполнения. Декомпозиция представлена на рисунке 4.8.

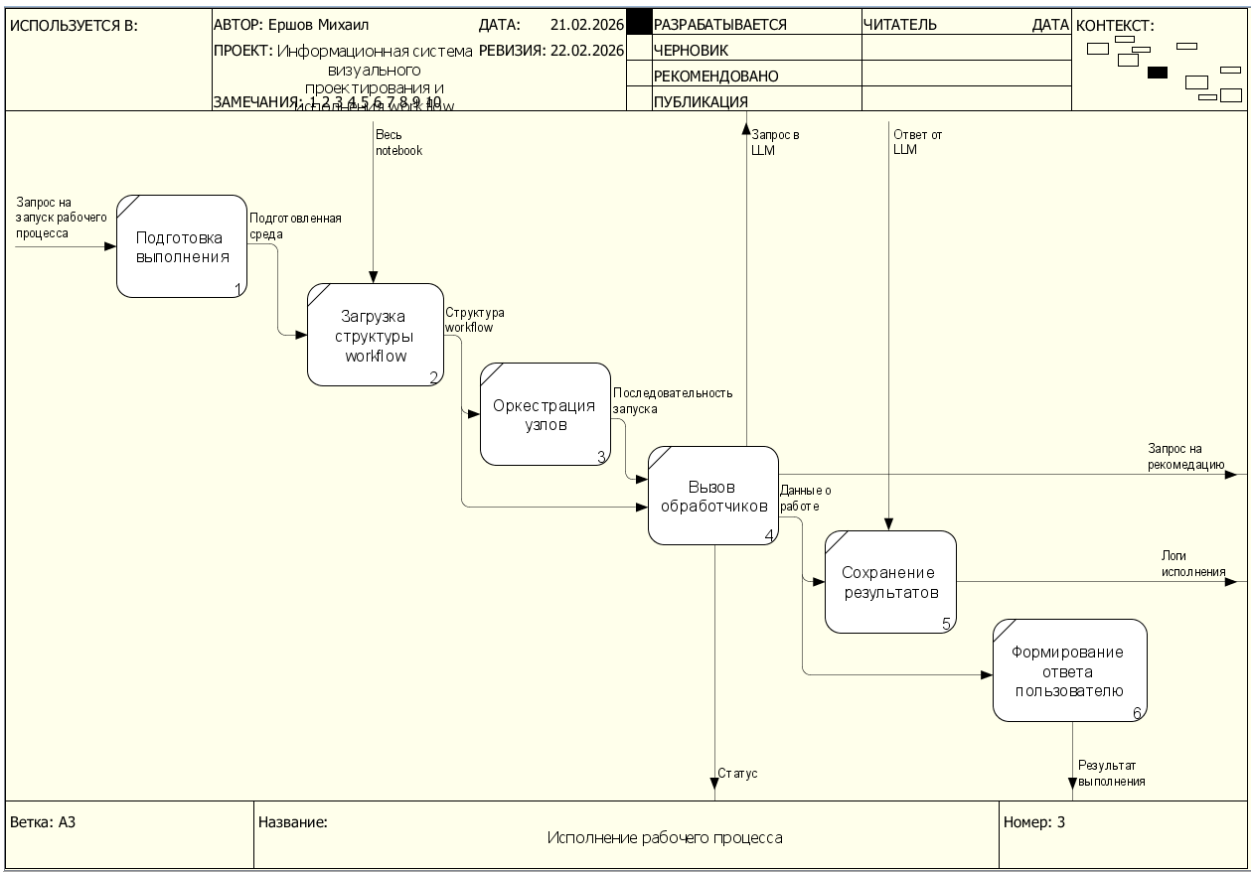

Рисунок 4.8 – Декомпозиция контекстной диаграммы DFD второго уровня

На основе анализа функциональных требований и декомпозиции процессов разработана логическая модель данных, представленная тремя взаимосвязанными ER-диаграммами, отражающими различные аспекты функционирования системы: управление доступом, интеллектуальную обработку и оркестрацию рабочих процессов.

– Модель данных аутентификации и управления доступом

Данная модель описывает хранение учетных записей пользователей и механизмов поддержки сессий для обеспечения безопасного доступа к системе. Диаграмма представлена на рисунке 4.9.

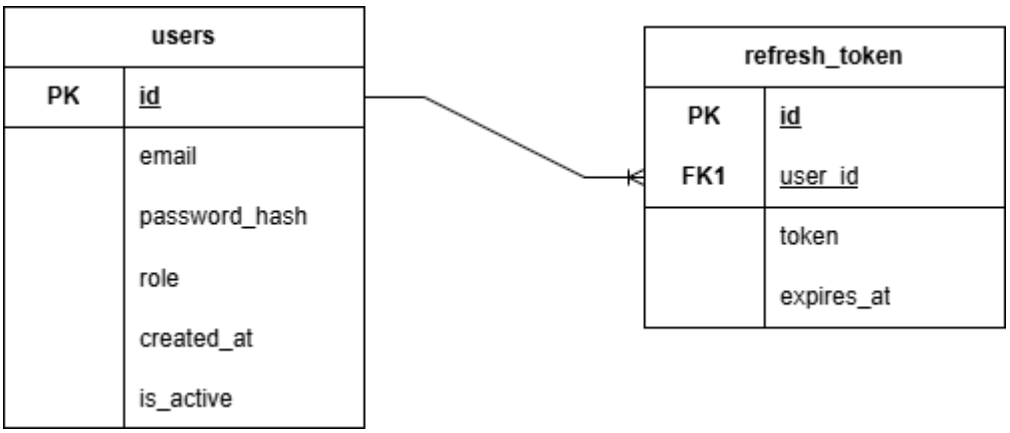

Рисунок 4.9 – ER-диаграмма аутентификации и управления доступом

– Модель данных интеллектуальной обработки

Модель предназначена для хранения данных, связанных с взаимодействием системы с модулями машинного обучения и большими языковыми моделями. Диаграмма представлена на рисунке 4.10.

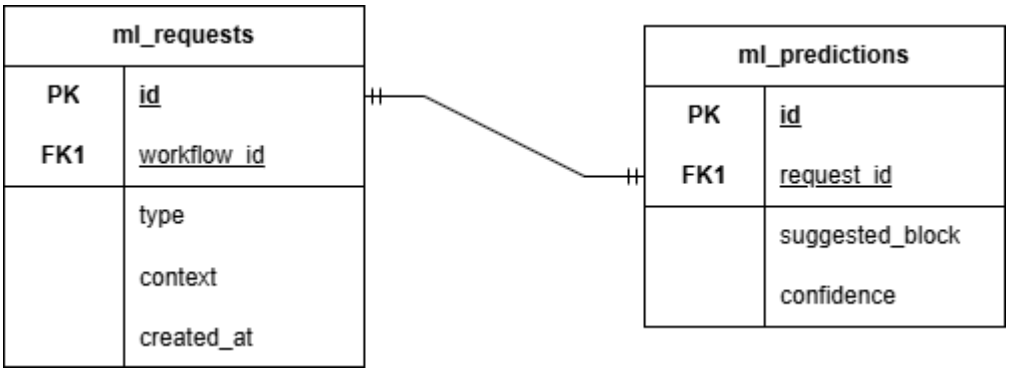

Рисунок 4.10 – ER-диаграмма данных интеллектуальной обработки

– Модель данных оркестрации рабочих процессов

Данная модель является центральной для системы FlowAct и описывает хранение сценариев процессов, их структуры, а также данных о выполнении. Диаграмма представлена на рисунке 4.11.

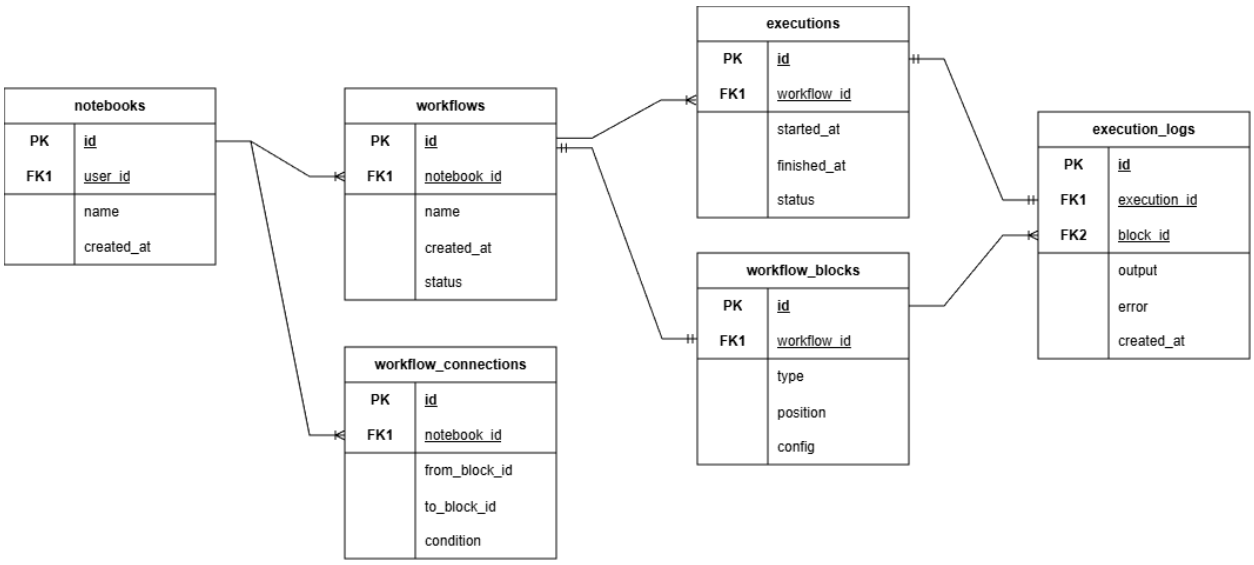

Рисунок 4.11 – ER-диаграмма оркестрации рабочих процессов

4.3 Требования к видам обеспечения

4.5.1 Требования к математическому обеспечению системы

Математическое обеспечение системы должно включать:

– алгоритмы исполнения рабочих процессов;

– алгоритмы маршрутизации и обработки узлов;

– алгоритмы принятия решений (условные переходы);

– алгоритмы обработки текстовых данных;

– модели машинного обучения для классификации и формирования рекомендаций.

Используемые алгоритмы должны обеспечивать:

– корректность вычислений;

– устойчивость к некорректным входным данным;

– воспроизводимость результатов при одинаковых входных параметрах.

4.5.2 Требования к информационному обеспечению системы

Информационное обеспечение системы должно включать:

– структуры хранения данных рабочих процессов;

– данные пользователей системы;

– результаты исполнения рабочих процессов;

– журналы событий и ошибок;

– данные, используемые модулями машинного обучения.

Система должна обеспечивать:

– целостность данных;

– защиту от потери информации;

– возможность резервного копирования;

– восстановление данных после сбоев.

В качестве системы управления базами данных используется PostgreSQL.

4.5.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

Лингвистическое обеспечение системы должно включать:

– язык пользовательского интерфейса;

– текстовые сообщения системы;

– сообщения об ошибках;

– данные, передаваемые в модули машинного обучения и LLM.

Основной язык интерфейса – русский.

Формулировки сообщений должны быть:

– однозначными;

– понятными пользователю;

– не допускающими неоднозначной интерпретации.

4.5.4 Требования к программному обеспечению системы

Программное обеспечение системы должно включать:

– клиентскую часть (веб-интерфейс);

– API Gateway;

– сервис исполнения рабочих процессов;

– сервис машинного обучения;

– СУБД PostgreSQL.

Используемые технологии:

– Java Spring Boot;
– Python 3.9 и выше;
– Django;
– React;
– Docker.

Программное обеспечение должно обеспечивать:

– стабильную работу при нормативной нагрузке;
– корректную обработку исключительных ситуаций;
– логирование операций;
– возможность масштабирования.

4.5.5 Требования к техническому обеспечению системы

Техническое обеспечение системы должно включать:

– серверное оборудование;
– сетевую инфраструктуру;
– средства виртуализации и контейнеризации.

Минимальные требования:

– оперативная память – не менее 2 ГБ;
– свободное место на диске – не менее 2 ГБ;
– доступ к сети Интернет.

Сервер должен поддерживать запуск Docker-контейнеров.

4.5.6 Требования к метрологическому обеспечению системы

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

4.5.7 Требования к организационному обеспечению системы

Организационное обеспечение должно включать:

– регламенты эксплуатации системы;
– порядок управления пользователями;
– порядок резервного копирования;

– порядок реагирования на сбои.

Должны быть определены:

– роли пользователей;

– уровни доступа;

– ответственность за сопровождение системы.

4.5.8 Требования к методическому обеспечению системы

Методическое обеспечение системы должно включать:

– руководство пользователя;

– описание сценариев использования;

– инструкции по установке и запуску;

– описание типовых ошибок и способов их устранения.

Документация должна соответствовать требованиям ЕСПД.

4.4 Общие технические требования к АС

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Для эксплуатации системы требуется следующий персонал:

– Пользователь системы – осуществляет создание, редактирование и запуск рабочих процессов;

– Администратор системы – выполняет управление учетными записями пользователей, контроль работоспособности системы и мониторинг журналов событий.

Для поддержания сайта и эксплуатации веб-интерфейса системы управления сайтом от пользователей не должно требоваться специальных технических навыков, знания технологий или программных продуктов. Пользователь системы должен обладать навыками работы с персональным компьютером и веб-приложениями. Администратор системы должен обладать знаниями в области администрирования серверных систем, баз данных и контейнерных сред.

Режим работы персонала: система должна обеспечивать круглосуточную работу пользователей, регламентные работы администратора допускаются в плановом режиме с возможным временным ограничением доступа.

4.4.2 Показатели назначения

Подсистемы, разработанные в рамках данной работы, должны отвечать следующим требованиям:

1) Время запуска (перезапуска) системы и её основных компонентов должно составлять не более 10 минут.

2) Время отклика пользовательского интерфейса при выполнении типовых операций (открытие страниц, запуск рабочего процесса, просмотр логов) должно составлять не более 3 секунд при нормативной нагрузке.

3) Время запуска рабочего процесса после подтверждения пользователем должно составлять не более 2 секунд (без учёта времени выполнения отдельных блоков).

4) Подсистема исполнения рабочих процессов должна обеспечивать асинхронную обработку задач без блокировки пользовательского интерфейса.

5) Подсистема должна поддерживать одновременную работу не менее 50 активных пользователей.

6) REST API системы должен обеспечивать обработку не менее 100 запросов в минуту при среднем времени отклика не более 3 секунд.

7) Подсистема машинного обучения должна обеспечивать формирование интеллектуальной рекомендации следующего блока за время не более 5 секунд.

8) Достоверность сохраняемых данных должна обеспечиваться средствами транзакционной обработки и контроля целостности.

9) Подсистема журналирования должна обеспечивать регистрацию событий исполнения и ошибок.

10) Доступность системы должна составлять не менее 99% времени в расчётный период эксплуатации (за исключением регламентных работ).

Требования к аппаратной части и параметрам масштабирования, необходимым для обеспечения указанных показателей, должны уточняться на этапе технического проектирования.

4.4.3 Требования к надёжности

Система должна обеспечивать устойчивую работу при штатных условиях эксплуатации и корректно обрабатывать ошибки, возникающие в процессе выполнения рабочего процесса.

При аварийном завершении работы отдельных сервисов система должна обеспечивать сохранность конфигурации рабочего процесса и результатов выполненных операций. После восстановления работоспособности система должна обеспечивать корректный запуск без потери данных.

Ошибки, возникающие в процессе выполнения рабочего процесса, должны фиксироваться в журнале событий с возможностью последующего анализа.

4.4.4 Требования к безопасности

Автоматизированная система должна обеспечивать базовый уровень информационной безопасности при работе с пользовательскими данными и внешними сервисами.

Система должна обеспечивать:

– Аутентификацию пользователя при доступе к функциональным возможностям системы;

– Ограничение несанкционированного доступа к управлению рабочего процесса и результатам их выполнения;

– Безопасное хранение конфиденциальных данных, включая ключи доступа к внешним API;

– Передачу данных между клиентской и серверной частью по защищённым каналам связи;

– Защиту от некорректного ввода данных со стороны пользователя.

В рамках MVP допускается реализация упрощённой модели

безопасности без разграничения ролей пользователей и без расширенных механизмов контроля доступа.

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс системы должен обеспечивать интуитивно понятное взаимодействие пользователя с системой, поддерживать единый визуальный стиль оформления, обеспечивать минимальное количество действий для выполнения основных операций, обеспечивать читаемость текстовой информации и элементов управления и поддерживать адаптивное отображение на различных устройствах.

4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных АС

Требования к транспортабельности не предъявляются.

4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Для эксплуатации автоматизированной системы необходимы следующие условия:

– Наличие веб-браузера с поддержкой современных стандартов HTML5, CSS3 и JavaScript;

– Доступ к сети Интернет для взаимодействия с внешними API и сервисами;

– Серверная среда выполнения, поддерживающая контейнеризацию приложений;

– Наличие программных средств для запуска контейнеров Docker.

4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать: аутентификацию и авторизацию пользователей, разграничение прав доступа, защиту каналов передачи данных с использованием криптографических протоколов, хранение учетных данных в зашифрованном виде, регистрацию событий безопасности.

4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях

Система должна обеспечивать резервное копирование данных, возможность восстановления данных из резервных копий, сохранность информации при отказах оборудования и программных сбоях и защиту от потери данных при аварийном завершении работы.

4.4.10Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требование к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

4.4.11Требования к патентной чистоте

Требования к патентной чистоте не предъявляются.

4.4.12Требования по стандартизации и унификации

При разработке системы должны использоваться стандартизованные протоколы обмена данными, унифицированные форматы представления данных, типовые программные компоненты и библиотеки, общепринятые архитектурные и проектные решения.

4.4.13Дополнительные требования

4.4.13.1 Требования к интерфейсу

Пользовательский интерфейс автоматизированной системы должен обеспечивать удобное и интуитивно понятное взаимодействие пользователя с функциональными возможностями системы.

Интерфейс системы должен соответствовать следующим требованиям:

– Реализация в виде веб-интерфейса, доступного через современный браузер;

– Логичное и структурированное расположение элементов управления;

– Обеспечение визуального отображения списка доступных рабочих процессов и их состояния;

– Предоставление средств для создания, редактирования и запуска рабочих процессов;

– Отображение статуса выполнения рабочего процесса при его исполнении;

– Отображение результатов выполнения рабочего процесса в текстовом виде;

– Возможность просмотра сообщений об ошибках и логов выполнения;

– Минимизация количества действий, необходимых для выполнения основных операций;

– Обработка некорректных действий пользователя с выводом информативных сообщений.

– Интеллектуальная рекомендация с помощью нейронной сети по добавлению следующих блоков обработки

Интерфейс должен быть адаптирован для работы с различными разрешениями экранов и обеспечивать корректное отображение элементов управления на экранах различного размера.

5 Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы

Разработка системы предполагается по укрупненному календарному плану, приведенному в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Календарный план работ по созданию АС ПИРП

Этапы работ	Содержание работ	Сроки
1. Анализ требований и проектирование архитектуры	1.1 Анализ предметной области, уточнение требований Заказчика	01.02.2026 – 28.02.2026
	1.2 Разработка и согласование технического задания	
	1.3 Проектирование высокоуровневой архитектуры системы	
	1.4 Проектирование детализированной архитектуры (клиент, сервер, микросервисы, БД)	
	1.5 Выбор стека технологий и используемых средств разработки	
	1.6 Проектирование схемы базы данных и API-интерфейсов	
2. Разработка и реализация базовых компонентов	2.1 Настройка среды разработки и инфраструктуры проекта	01.03.2026 – 31.03.2026
	2.2 Разработка серверной части (базовые модели данных)	
	2.3 Реализация API управления пользователями	
	2.4 Реализация API управления рабочими процессами	

Продолжение таблицы 5.1

2. Разработка и реализация базовых компонентов	2.5 Разработка базовых микросервисов системы	01.03.2026 – 31.03.2026
	2.6 Создание каркаса клиентского веб-приложения	
	2.7 Настройка контейнеризации Docker	
3. Реализация ключевой функциональности и интеграций	3.1 Разработка визуального конструктора рабочих процессов	01.04.2026 – 20.04.2026
	3.2 Реализация механизма асинхронного исполнения рабочих процессов	
	3.3 Разработка микросервисов обработки текстовых данных	
	3.4 Интеграция с внешними API и ML-моделями	
	3.5 Реализация системы мониторинга выполнения процессов	
	3.6 Реализация модуля аутентификации и безопасности	
4. Комплексное тестирование и отладка	4.1 Разработка тест-планов и тест-кейсов	21.04.2026 – 10.05.2026
	4.2 Проведение модульного тестирования	
	4.3 Проведение интеграционного тестирования	
	4.4 Нагрузочное тестирование	

Продолжение таблицы 5.1

4. Комплексное тестирование и отладка	4.5 Тестирование пользовательского интерфейса	21.04.2026 – 10.05.2026
	4.6 Исправление дефектов и оптимизация производительности	
5. Подготовка документации и финальная сборка	5.1 Разработка эксплуатационной документации	11.05.2026 – 25.05.2026
	5.2 Подготовка технического описания системы	
	5.3 Оформление исходного кода и документации по API	
	5.4 Создание финальных Docker-образов	
	5.5 Подготовка демонстрационных сценариев	
6. Приёмо-сдаточные испытания и ввод в эксплуатацию	6.1 Развёртывание системы на тестовом стенде	26.05.2026 – 31.05.2026
	6.2 Демонстрация системы Заказчику	
	6.3 Обучение представителей Заказчика	
	6.4 Проведение приёмо-сдаточных испытаний	
	6.5 Устранение замечаний (при наличии)	
	6.6 Подписание Акта приёмки-сдачи системы	

6 Порядок разработки автоматизированной системы

6.1. Порядок разработки автоматизированной системы

Разработка автоматизированной системы «FlowAct» осуществляется в рамках учебного проекта. Работы выполняются разработчиком в соответствии с утверждённым техническим заданием и календарным планом.

Организация разработки включает:

- анализ предметной области;
- формирование и согласование требований;
- проектирование архитектуры системы;
- разработку программных компонентов;
- тестирование и отладку;
- подготовку документации;
- проведение приёмо-сдаточных испытаний.

Разработка ведётся с применением итерационного подхода с поэтапной реализацией функциональности.

6.2. Порядок организации разработки АС

Исходными данными для разработки являются:

- задание на курсовой проект;
- техническое задание на систему «FlowAct»;
- требования учебной дисциплины;
- нормативно-технические документы;
- описание предметной области;
- диаграммы и модели системы.

6.3. Перечень документов, предъявляемых по окончании этапов работ

По завершении этапов разработки предоставляются следующие материалы:

– утверждённое техническое задание;
– архитектурные схемы системы;
– модели и диаграммы (UML, IDEF0, DFD, ER);
– исходный код программных компонентов;
– описание программной архитектуры;
– руководство пользователя;
– техническое описание системы;
– тестовая документация (тест-планы, тест-кейсы);
– результаты тестирования.

6.4. Порядок проведения экспертизы технической документации

Экспертиза технической документации проводится в рамках проверки курсового проекта руководителем.

Проверке подлежат:

– полнота и корректность требований;
– соответствие ТЗ нормативным требованиям;
– согласованность архитектурных решений;
– корректность моделей и диаграмм;
– качество оформления документации.

6.5. Порядок проведения экспертизы технической документации

В рамках разработки предусматривается создание макетов пользовательского интерфейса:

– макеты экранных форм веб-приложения;
– прототипы интерфейса конструктора workflows;
– макеты страниц авторизации и личного кабинета.

Макеты разрабатываются на этапе проектирования интерфейса и уточняются в процессе реализации frontend-части.

6.6. Перечень макетов и порядок их разработки

В рамках разработки предусматривается создание макетов пользовательского интерфейса:

– макеты экранных форм веб-приложения;

– прототипы интерфейса конструктора workflows;

– макеты страниц авторизации и личного кабинета.

Макеты разрабатываются на этапе проектирования интерфейса и уточняются в процессе реализации frontend-части.

6.7. Порядок разработки и согласования плана работ

Календарный план разработки формируется разработчиком и согласовывается с руководителем проекта.

План определяет:

– этапы работ;

– содержание этапов;

– сроки выполнения;

– ожидаемые результаты.

6.8. Порядок разработки программы работ по стандартизации

Разработчик обеспечивает:

– работоспособность системы в пределах реализованной функциональности;

– исправление выявленных дефектов в рамках учебного проекта;

– корректность демонстрационной версии системы.

6.9. Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Разработчик обеспечивает:

– работоспособность системы в пределах реализованной

функциональности;

– исправление выявленных дефектов в рамках учебного проекта;

– корректность демонстрационной версии системы.

6.10. Порядок проведения технико-экономической оценки

В рамках проекта разрабатываются:

– программа обеспечения надёжности (в части обработки ошибок и устойчивости сервисов);

– программа обеспечения безопасности (аутентификация, авторизация, защита API);

– программа эргономического обеспечения (удобство пользовательского интерфейса).

Разработка отдельной программы метрологического обеспечения не требуется, так как система не относится к измерительным.

7 Порядок контроля и приемки системы

Контроль качества и приёмка автоматизированной системы «FlowAct» осуществляются в соответствии с требованиями настоящего документа и действующих стандартов.

6.1 Виды испытаний

– Предварительные испытания проводятся разработчиком с целью проверки работоспособности системы, соответствия её функциональным требованиям и устранения выявленных дефектов на этапе разработки.

– Приёмо-сдаточные испытания проводятся комиссией, утверждённой Заказчиком, с целью проверки соответствия системы всем требованиям настоящего документа и подтверждения её готовности к эксплуатации.

6.2 Участники приёмки

– Разработчик – предоставляет систему для испытаний, обеспечивает подготовку тестовой среды, загрузку тестовых данных, демонстрацию функциональных возможностей и оказывает техническую поддержку в ходе испытаний.

– Комиссия по приёмке – формируется Заказчиком, проводит испытания по утверждённым планам и сценариям, фиксирует результаты и выявляет несоответствия.

– Заказчик – утверждает программу и методику испытаний, организует работу комиссии, анализирует результаты испытаний и принимает решение о приёмке системы в эксплуатацию.

6.3 Критерии приёмки

Автоматизированная система «FlowAct» считается принятой, если в ходе приёмо-сдаточных испытаний подтверждено выполнение всех следующих критериев:

– Функциональная полнота: Система реализует все функции,

перечисленные в разделе 4.1 настоящего документа.

– Надёжность: Система соответствует требованиям к надёжности, изложенным в разделах 4.2 и 6.

– Соответствие интерфейса: Пользовательский интерфейс соответствует требованиям, изложенным в разделе 5.

– Совместимость и условия эксплуатации: Система функционирует в программно-аппаратной среде, соответствующей требованиям раздела 4.4.

– Комплектность документации: Предоставлен полный комплект документации, соответствующий требованиям раздела 7.

Автоматизированная система «FlowAct» считается принятой, если в ходе приёмочных испытаний будет подтверждено соответствие следующим критериям.

Функциональные критерии:

– Возможность создания, редактирования и удаления рабочего процесса;

– Возможность запуска рабочего процесса в ручном режиме;

– Корректное выполнение рабочего процесса в соответствии с заданной последовательностью операций;

– Возможность интеграции с внешними сервисами и API;

– Возможность обработки и анализа текстовых данных с использованием моделей машинного обучения и нейронных сетей для интеллектуальных рекомендаций по добавлению следующих блоков обработки;

– Отображение результатов выполнения рабочего процесса пользователю.

Критерии надёжности:

– Система должна корректно обрабатывать ошибки, возникающие в процессе выполнения рабочего процесса;

– При аварийном завершении работы отдельных сервисов система

должна сохранять целостность данных;

– После восстановления работоспособности система должна запускаться без ошибок;

– Ошибки выполнения рабочего процесса должны сопровождаться регистрацией в журнале событий.

Удобство использования:

– Интерфейс системы должен обеспечивать доступ к основным функциям управления рабочим процессом;

– Интерфейс должен предоставлять визуальное отображение списка рабочих процессов и их состояния;

– Интерфейс должен отображать статус выполнения рабочего процесса и результаты их исполнения;

– Все элементы управления должны иметь текстовые обозначения;

– Некорректные действия пользователя должны сопровождаться информативными сообщениями;

– Язык интерфейса – русский.

Совместимость и условия эксплуатации:

– Система должна функционировать в среде современных веб-браузеров;

– Система должна иметь доступ к сети Интернет для взаимодействия с внешними сервисами;

– Серверная часть должна поддерживать запуск в контейнеризированной среде;

– Минимальный объём оперативной памяти сервера – 2 ГБ;

– Минимальный объём свободного места на диске – 2 ГБ.

6.4 Документирование результатов

Результаты всех этапов испытаний оформляются в виде «Протокола испытаний», в котором фиксируются проверяемые требования, тестовые

сценарии, фактические результаты и выявленные замечания.

При положительных результатах приёмо-сдаточных испытаний и устранении всех критических замечаний составляется «Акт приёмки-сдачи» автоматизированной системы «FlowAct» в опытную эксплуатацию. Акт подписывается представителями Заказчика и Разработчика.

Все протоколы испытаний, акт приёмки-сдачи, а также полный комплект документации передаются Заказчику и являются неотъемлемой частью отчётности по выполненной работе.

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для обеспечения готовности объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы «FlowAct» в действие необходимо выполнить следующие мероприятия:

– установка и настройка серверного программного обеспечения;

– развёртывание системы в контейнерной среде Docker;

– настройка базы данных PostgreSQL;

– проверка корректности взаимодействия микросервисов;

– проведение предварительного тестирования работоспособности системы;

– подготовка эксплуатационной документации;

– обучение пользователей работе с системой.

7.1 Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

Информация вводится пользователями посредством экранных форм клиентского веб-приложения. Система должна обеспечивать автоматическую проверку корректности вводимых данных (валидацию), а также преобразование данных во внутренние форматы хранения и обработки.

7.2 Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Для функционирования системы требуется:

– наличие серверного оборудования либо виртуальной инфраструктуры;

– установленная среда выполнения Docker;

– установленная система управления базами данных PostgreSQL;

– доступ к сети Интернет.

Дополнительные изменения в объекте автоматизации не требуются.

7.3 Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям ТЗ

Объект автоматизации должен обеспечивать:

- стабильное сетевое подключение;
- достаточные вычислительные ресурсы;
- соблюдение требований информационной безопасности;
- возможность резервного копирования данных.

7.4 Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб

Создание дополнительных подразделений и служб не требуется. Функции сопровождения системы могут выполняться существующим техническим персоналом.

7.5 Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

Обучение пользователей должно быть завершено до начала опытной эксплуатации системы. Обучение проводится на основе разработанного «Руководства пользователя».

9 Требования к документированию

Документация автоматизированной системы «FlowAct» должна быть разработана в соответствии с требованиями:

– ГОСТ 34.201–2020 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

– ГОСТ 7.32–2017 «Отчет о научно-исследовательской работе»;

– ГОСТ 19 (при оформлении программной документации);

– ГОСТ 24.102 (в части испытаний).

Отчетные материалы должны включать текстовые и графические документы, представленные на цифровом носителе.

В состав документации должны входить:

1) схема функциональной структуры системы;

2) описание архитектуры автоматизированной системы;

3) описание технологического процесса выполнения рабочих процессов;

4) описание информационного обеспечения системы;

5) описание программного обеспечения;

6) схема логической структуры базы данных;

7) руководство пользователя;

8) техническое описание системы;

9) описание контрольного примера;

10) программа и методика испытаний;

11) протокол испытаний.

10 Источники разработки

– ГОСТ 34.602–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

– ГОСТ Р 59793–2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

– ГОСТ 34.201–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

– ГОСТ Р 59795–2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

– ГОСТ 19.106–78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

– ГОСТ 19.105–78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.